Условие

Нека $f_{X,Y}(x,y) = ax^2 + bxy$ за $x \in (0,1)$, $y \in (0,2)$. Намерете a, b, ако $\mathbb{E}[X] = \frac{13}{18}$, и пресметнете $\mathbb{P}(X + Y \geq 1)$.

Първо уравнение: лице 1

$$1 = \int_0^1 \int_0^2 (ax^2 + bxy)\, dy\, dx.$$

Вътрешният интеграл по y:

$$\int_0^2 (ax^2 + bxy)\, dy = 2ax^2 + bx \cdot \frac{4}{2} = 2(ax^2 + bx).$$

Това е и маргиналната плътност $f_X(x) = 2(ax^2 + bx)$, $0 < x < 1$. Интегрираме:

$$1 = 2\int_0^1 (ax^2 + bx)\, dx = 2\Big(\frac{a}{3} + \frac{b}{2}\Big) = \frac{2}{3}a + b.$$

Второ уравнение: очакването

$$\frac{13}{18} = \mathbb{E}X = \int_0^1 x\, f_X(x)\, dx = 2\int_0^1 (ax^3 + bx^2)\, dx = 2\Big(\frac{a}{4} + \frac{b}{3}\Big) = \frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b.$$

Решаваме системата:

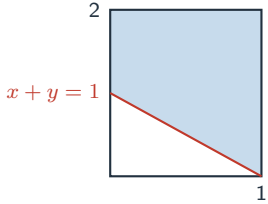
$$\begin{cases} \frac{2}{3}a + b = 1 \\ \frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b = \frac{13}{18} \end{cases}$$

От първото $b = 1 - \frac{2}{3}a$. Заместваме: $\frac{1}{2}a + \frac{2}{3} - \frac{4}{9}a = \frac{13}{18}$, т.е. $\frac{1}{18}a = \frac{1}{18}$:

$$a = 1, \qquad b = \frac{1}{3}.$$

Проверка: $f_{X,Y} = x^2 + \frac{1}{3}xy \geq 0$ в правоъгълника. ✓

$\mathbb{P}(X+Y \geq 1)$



синьо: $y \geq 1-x$

При фиксирано x: y от $1-x$ до 2.

$$\int_{1-x}^{2} \Big(x^2 + \frac{1}{3}xy\Big)dy = x^2(1+x) + \frac{x}{6}\big(4-(1-x)^2\big).$$

$$\mathbb{P}(X+Y \geq 1) = \int_0^1 \Big(x^2 + x^3 + \frac{x}{6}(3+2x-x^2)\Big)dx = \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-\frac{1}{24} = \frac{65}{72}.$$

Проверка и отговор

С допълнението: $\mathbb{P}(X+Y<1)$ е триъгълникът под правата:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \Big(x^2 + \frac{1}{3}xy\Big)\,dy\,dx = \int_0^1 \Big(x^2(1-x) + \frac{x}{6}(1-x)^2\Big)dx = \frac{1}{12} + \frac{1}{72} = \frac{7}{72}.$$

$1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72} \approx 0{,}903$. ✓ Числото интегриране също дава $0{,}9028$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише $\approx 0{,}45$, но интегралът, който то записва, е същият като тук и пресметнат дава $\frac{65}{72} \approx 0{,}90$. Малкият триъгълник $x + y < 1$ няма как да носи над половината маса.

Отговор. $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$; $\mathbb{P}(X+Y \geq 1) = \frac{65}{72} \approx 0{,}90$.